

Bares für Digitales

Ein formales Modell zur Konversion physischen Bargelds
in elektronische Guthaben – Systemarchitektur,
Qualitätsbewertung und ökonomische Analyse

Stephan Epp

Universität Bielefeld

19. Juni 2026

Abstract

Das System *Bares für Digitales* (BfD) ermöglicht die maschinelle Konversion physischer Zahlungsmittel – Münzen und Banknoten – in elektronische Guthaben. Der Nutzer übergibt Bargeld an einen Automaten und erhält im Gegenzug eine Gutschrift auf ein digitales Konto. Weist das übergebene Bargeld Qualitätsmängel auf – Verschmutzungen, Risse, Knicke oder Beschädigungen – wird eine Strafgebühr proportional zum Ausmaß des Mangels in Rechnung gestellt. Diese Arbeit entwickelt ein vollständiges formales Modell des BfD-Systems: Wir definieren präzise die Gutschrift-Funktion $G(N, q)$, den Qualitätsindex $q \in [0, 1]$ und die Strafgebühr-Funktion $\pi(q)$, beweisen deren grundlegende Eigenschaften (Monotonie, Konvexität, Optimalität des Schwellwerts) und analysieren Sicherheit sowie ökonomische Tragfähigkeit. Sechs Matplotlib-Abbildungen veranschaulichen die analytischen Ergebnisse empirisch. Eine umfassende Ausblick-Sektion identifiziert offene Forschungsfragen im Bereich maschinellen Lernens, formaler Verifikation und gesellschaftlicher Implikationen.

Contents

1	Einführung	4
1.1	Motivation und gesellschaftlicher Kontext	4
1.2	Problemstellung	4
1.3	Überblick über die Arbeit	4
2	Grundlagen	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Notationübersicht	5
3	Formales Modell	6
3.1	Eigenschaften der Strafgebühr-Funktion	6
3.2	Eigenschaften der Gutschrift-Funktion	6
3.3	Optimaler Rückweisungsschwellwert	7
3.4	Qualitätsindex-Berechnung	8
3.5	Systemarchitektur	9

4	Sicherheits- und Betrugsanalyse	10
4.1	Angriffsmodell	10
4.2	Kryptographische Absicherung	11
5	Ökonomische Analyse	11
5.1	Denominationsanalyse	11
5.2	Rentabilitätsanalyse	12
6	Kassenpunkt-Integration: Pflichtprüfung im Einzelhandel und Bankfilialen	13
6.1	Motivation und Systemziel	13
6.2	Formales Modell der Kassenpunkt-Pflichtprüfung	13
6.3	Strafgebührobergrenze: Formale Herleitung und Beweis	14
6.4	Kostenlose Bankfilial-Prüfung: Formaler Nachweis der Äquivalenz	16
6.5	Kassenabschluss-Batch-Prüfung: Vollständigkeitsbeweis	17
6.6	Kanalvergleich und Systemeffizienz	17
7	Implementierungsaspekte	18
7.1	Hardwarekomponenten	18
7.2	Softwarearchitektur	19
7.3	Datenbankschema	19
8	Zusammenfassung	20
9	Ausblick	21
9.1	Weiterentwicklung der Kassenpunkt-Integration	21
9.1.1	Optimale Platzierung von POS-Prüfgeräten	21
9.1.2	Fehlerquoten-Minimierung bei der Kassierererkennung	21
9.1.3	Regulatorische Ausgestaltung der Pflichtprüfung	21
9.1.4	Anreizsysteme für Bargeldpflege durch Bürger	22
9.1.5	Auswirkungen auf die Bargeld-Umlaufgeschwindigkeit	22
9.1.6	Integration in Self-Checkout-Systeme	22
9.1.7	Internationale Vergleichsstudie	23
9.1.8	Langzeitwirkung auf Bargeldqualität im Umlauf	23
9.2	Maschinelles Lernen und KI-gestützte Qualitätserkennung	23
9.2.1	Tiefe neuronale Netze für Qualitätsbewertung	23
9.2.2	Federated Learning für dezentrale Modellverbesserung	23
9.2.3	Anomalieerkennung für neuartige Falschgeldsorten	24
9.3	Formale Verifikation und Sicherheitsgarantien	24
9.3.1	Formale Spezifikation mit TLA+ oder Isabelle/HOL	24
9.3.2	Zero-Knowledge-Beweise für Datenschutz	24
9.3.3	Verifikation der Echtzeit-Anforderungen	24
9.4	Erweiterungen des Qualitätsmodells	24
9.4.1	Mehrdimensionale Strafgebühr-Funktionen	24
9.4.2	Zeitabhängige Qualitätsmodelle	24
9.4.3	Saisonale und regionale Kalibrierung	25
9.5	Gesellschaftliche und regulatorische Aspekte	25
9.5.1	Bargeldzugang und finanzielle Inklusion	25
9.5.2	Datenschutz und Anonymität	25

9.5.3	Regulatorische Anerkennung durch EZB und nationale Zentralbanken	25
9.6	Systemintegration und Interoperabilität	26
9.6.1	Integration mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDC)	26
9.6.2	Point-of-Sale-Integration	26
9.6.3	Multimodale Zahlungsplattformen	26
9.7	Technische Optimierungen	26
9.7.1	Parallelisierung der Qualitätsbewertung	26
9.7.2	Edge-Computing und Offline-Fähigkeit	26
9.7.3	Energieeffizienz	26
9.8	Ökologische Nachhaltigkeit	27
9.8.1	Kreislaufwirtschaft für eingezogene Münzen	27
9.8.2	Lebenszyklusanalyse des BfD-Automaten	27
9.9	Spieltheoretische Modellierung	27
9.9.1	Strategisches Verhalten der Nutzer	27
9.9.2	Marktdesign für konkurrierende BfD-Betreiber	27

1 Einführung

1.1 Motivation und gesellschaftlicher Kontext

Trotz des globalen Trends zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs bleibt Bargeld in vielen Bevölkerungsgruppen das primäre Zahlungsmittel. In Deutschland wurden im Jahr 2024 noch rund 51 % aller Kassentransaktionen bar abgewickelt [1]. Gleichzeitig profitieren nahezu alle staatlichen und privaten Dienstleistungen von elektronischen Zahlungen: geringere Transaktionskosten, schnellere Abwicklung und ein lückenloser Prüfpfad machen digitale Buchungen dem Bargeld in betrieblicher Hinsicht überlegen.

Das System *Bares für Digitales* (BfD) schlägt eine Brücke zwischen diesen beiden Welten. Anstatt Menschen zur vollständigen Aufgabe des Bargelds zu zwingen, erlaubt BfD die *wahlweise* Konversion. Der Nutzer behält die Freiheit, Bargeld zu verwenden, kann dieses aber jederzeit und ohne Bankbesuch in ein elektronisches Guthaben umwandeln.

1.2 Problemstellung

Sei $\mathcal{B}$ die Menge aller gesetzlichen Zahlungsmittel einer Währung (Münzen und Banknoten mit Nominalwert $N \in \mathbb{R}_{>0}$) und $\mathcal{Q} = [0, 1]$ der Qualitätsraum, wobei $q = 1$ einem neuwertigen und $q = 0$ einem vollständig unbrauchbaren Zahlungsmittel entspricht.

Ziel: Konstruiere eine Gutschrift-Funktion

$$G : \mathbb{R}_{>0} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad G(N, q) = N \cdot (1 - \pi(q)),$$

sodass folgende Eigenschaften gelten:

1. $G(N, 1) = N$ – neuwertiges Bargeld wird vollständig gutgeschrieben.
2. $G(N, q) \leq N$ für alle $q \in [0, 1]$ – keine Übergutschrift.
3. G ist streng monoton steigend in q – bessere Qualität, höhere Gutschrift.
4. Es existiert ein optimaler Schwellwert $q^* \in (0, 1)$, unterhalb dessen eine Rückweisung betriebswirtschaftlich sinnvoller ist als eine Gutschrift.

1.3 Überblick über die Arbeit

Abschnitt 2 legt die formalen Grundlagen fest. Abschnitt 3 entwickelt das vollständige BfD-Modell inklusive aller Beweise. Abschnitt 4 analysiert Sicherheits- und Betrugsaspekte. Abschnitt 5 untersucht die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Abschnitt 7 beschreibt die Systemarchitektur. Abschnitt 9 liefert einen sehr ausführlichen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Zahlungsmittel). Ein physisches Zahlungsmittel $z = (N, q, \tau)$ besteht aus dem Nominalwert $N \in \mathbb{R}_{>0}$, dem Qualitätsindex $q \in [0, 1]$ und dem Typ $\tau \in \{\text{Münze, Banknote}\}$.

Definition 2 (Qualitätsindex). Der Qualitätsindex $q \in [0, 1]$ eines Zahlungsmittels ist ein gewichtetes Mittel normativer Zustandsmerkmale:

$$q = \sum_{k=1}^K w_k \cdot f_k, \quad \sum_{k=1}^K w_k = 1, \quad w_k \geq 0,$$

wobei $f_k \in [0, 1]$ den k -ten Merkmalswert (z.B. Flächenverschmutzung, Rissindex, Knitterfaktor) und w_k seine Gewichtung beschreibt.

Definition 3 (Strafgebühr-Funktion). Die Strafgebühr-Funktion $\pi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ gibt den Abzugsanteil in Abhängigkeit vom Qualitätsindex q an. Sie ist parametrisiert durch $\alpha \in (0, 1)$ (maximale Strafquote) und $\beta > 0$ (Konvexitätsparameter):

$$\pi(q) = \alpha \cdot (1 - q)^\beta.$$

Definition 4 (Gutschrift-Funktion). Die Gutschrift-Funktion $G : \mathbb{R}_{>0} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist definiert als

$$G(N, q) = N \cdot (1 - \pi(q)) = N \cdot (1 - \alpha(1 - q)^\beta).$$

Definition 5 (Rückweisungsschwellwert). Der Rückweisungsschwellwert $q^* \in [0, 1]$ ist der Qualitätsindex, unterhalb dessen ein Zahlungsmittel zurückgewiesen (oder mit dem Maximalabzug α belegt) wird:

$$q^* = \operatorname{argmin}_{q \in [0, 1]} [\text{Betriebskosten}(q) - G(N, q)].$$

Definition 6 (Elektronische Gutschrift). Eine elektronische Gutschrift $e \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist ein kryptographisch gesicherter Eintrag in einer Transaktionsdatenbank $\mathcal{D}$, der dem Konto A des Nutzers den Wert $G(N, q)$ zuweist:

$$e = (A, G(N, q), t, \text{sig}),$$

wobei t der Zeitstempel und sig eine digitale Signatur sind.

2.2 Notationübersicht

Symbol	Wertebereich	Bedeutung
N	$\mathbb{R}_{>0}$	Nominalwert des Zahlungsmittels in EUR
q	$[0, 1]$	Qualitätsindex
α	$(0, 1)$	Maximale Strafquote (Standard: 0,25)
β	$\mathbb{R}_{>0}$	Konvexitätsparameter (Standard: 1,8)
$\pi(q)$	$[0, \alpha]$	Strafgebühr-Funktion
$G(N, q)$	$[N(1 - \alpha), N]$	Gutschrift in EUR
q^*	$(0, 1)$	Optimaler Rückweisungsschwellwert
K	$\mathbb{N}$	Anzahl Qualitätsmerkmale
w_k	$[0, 1]$	Merkmalgewicht
f_k	$[0, 1]$	k -ter Merkmalwert

3 Formales Modell

3.1 Eigenschaften der Strafgebühr-Funktion

Satz 1 (Monotonie und Konvexität der Strafgebühr). Die Strafgebühr-Funktion $\pi(q) = \alpha(1 - q)^\beta$ mit $\alpha \in (0, 1)$ und $\beta > 0$ besitzt die folgenden Eigenschaften:

1. π ist streng monoton fallend auf $[0, 1]$.
2. $\pi(1) = 0$ und $\pi(0) = \alpha$.
3. Für $\beta > 1$ ist π streng konvex auf $[0, 1]$.
4. Für $\beta < 1$ ist π streng konkav auf $[0, 1]$.
5. Für $\beta = 1$ ist π linear.

Proof. Wir berechnen die ersten beiden Ableitungen von π :

$$\pi'(q) = -\alpha\beta(1 - q)^{\beta-1}.$$

Da $\alpha > 0$, $\beta > 0$ und $(1 - q)^{\beta-1} \geq 0$ für $q \in [0, 1]$, gilt $\pi'(q) < 0$ für alle $q \in [0, 1]$. Damit ist π streng monoton fallend. (*Eigenschaft 1*)

Für $q = 1$: $\pi(1) = \alpha(1 - 1)^\beta = 0$. Für $q = 0$: $\pi(0) = \alpha \cdot 1^\beta = \alpha$. (*Eigenschaft 2*)

Die zweite Ableitung lautet:

$$\pi''(q) = \alpha\beta(\beta - 1)(1 - q)^{\beta-2}.$$

Für $\beta > 1$: $\pi''(q) > 0$ auf $(0, 1)$ – π ist streng konvex. (*Eigenschaft 3*)

Für $\beta < 1$: $\pi''(q) < 0$ auf $(0, 1)$ – π ist streng konkav. (*Eigenschaft 4*)

Für $\beta = 1$: $\pi''(q) = 0$ überall – π ist linear. (*Eigenschaft 5*) □

Korollar 1 (Differenzierbarkeit). Die Strafgebühr-Funktion π ist auf $(0, 1]$ beliebig oft differenzierbar. An der Stelle $q = 0$ ist sie genau dann differenzierbar, wenn $\beta \geq 1$.

Proof. Für $q \in (0, 1]$ sind alle Ableitungen $\pi^{(n)}(q) = \alpha \cdot \frac{\beta!}{(\beta-n)!}(-1)^n(1 - q)^{\beta-n}$ (verallgemeinert für reelles β) stetig. Bei $q = 0$ existiert der Grenzwert von $\pi'(0^+) = -\alpha\beta$ genau dann endlich, wenn $\beta - 1 \geq 0$, also $\beta \geq 1$. □

3.2 Eigenschaften der Gutschrift-Funktion

Satz 2 (Grundeigenschaften der Gutschrift-Funktion). Die Gutschrift-Funktion $G(N, q) = N(1 - \alpha(1 - q)^\beta)$ erfüllt:

1. $G(N, 1) = N$ – Vollgutschrift für neuwertiges Bargeld.
2. $G(N, 0) = N(1 - \alpha) > 0$ für alle $\alpha < 1$.
3. G ist streng monoton steigend in q für festes $N > 0$.
4. G ist linear in N für festes q .
5. $0 < G(N, q) \leq N$ für alle $(N, q) \in \mathbb{R}_{>0} \times [0, 1]$.

Proof. Eigenschaft 1: $G(N, 1) = N(1 - \alpha \cdot 0) = N$.

Eigenschaft 2: $G(N, 0) = N(1 - \alpha \cdot 1) = N(1 - \alpha)$. Da $\alpha < 1$ per Voraussetzung, gilt $G(N, 0) > 0$.

Eigenschaft 3:

$$\frac{\partial G}{\partial q} = N \cdot (-\pi'(q)) = N\alpha\beta(1 - q)^{\beta-1} > 0$$

für $q \in [0, 1)$ und $N, \alpha, \beta > 0$. Also ist G streng wachsend in q .

Eigenschaft 4: $\frac{\partial G}{\partial N} = 1 - \pi(q) = \text{const}$ in N . Damit ist G linear in N .

Eigenschaft 5: Aus Eigenschaft 3 folgt $G(N, 0) \leq G(N, q) \leq G(N, 1) = N$. Aus Eigenschaft 2 folgt $G(N, q) \geq N(1 - \alpha) > 0$. $\square$

Formales Gutschrift-Modell und Vergleichsanalyse

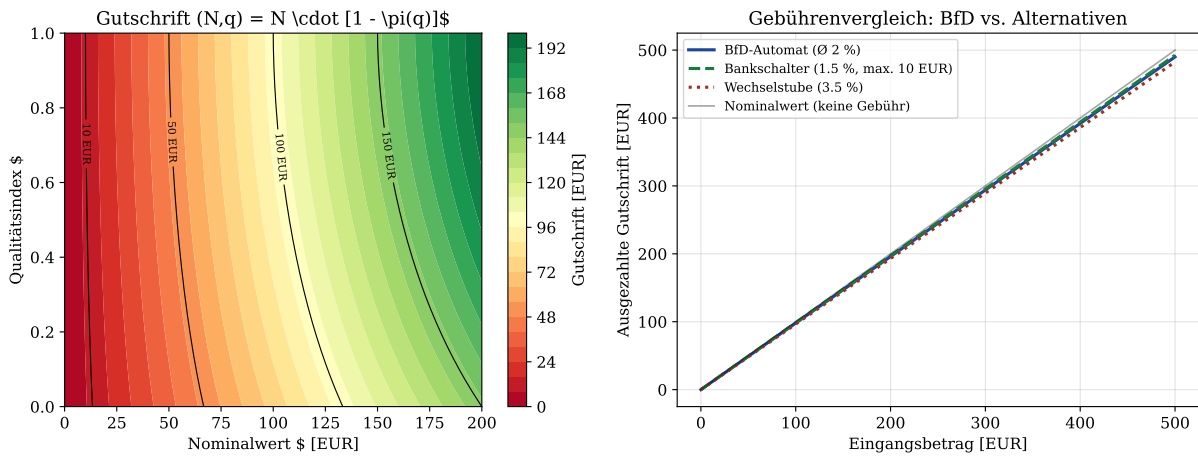


Figure 1: Links: Gutschrift $G(N, q)$ als Höhenkarte über dem (N, q) -Raum. Die Isokurven markieren feste Gutschrift-Beträge. Rechts: Gebührenvergleich zwischen BfD-Automat, Bankschalter und Wechselstube.

3.3 Optimaler Rückweisungsschwellwert

Definition 7 (Betriebskostenfunktion). Sei $C_{\text{op}} > 0$ die fixe Betriebskosten pro Transaktion (Sensorik, Wartung, Compliance). Die Netto-Profitfunktion einer Transaktion ist:

$$P(N, q) = G(N, q) \cdot r - C_{\text{op}},$$

wobei $r \in (0, 1)$ die Gebührenrate des Betreibers ist (Anteil des Abzugs, der als Einnahme verbucht wird: $r \cdot N \cdot \pi(q)$).

Satz 3 (Existenz und Eindeutigkeit des optimalen Schwellwerts). Für festes $N > 0$ und Betriebskosten $C_{\text{op}} > 0$ existiert ein eindeutiger Schwellwert $q^*(N) \in [0, 1)$, sodass:

$$q^*(N) = \inf \{q \in [0, 1] : r \cdot N \cdot \alpha(1 - q)^{\beta} \geq C_{\text{op}}\}.$$

Für $q < q^*(N)$ ist eine Strafgebühr höher als die Betriebskosten – die Transaktion ist profitabel. Für $q > q^*(N)$ ist die Strafgebühr geringer als die Betriebskosten.

Proof. Definiere $h(q) = r \cdot N \cdot \alpha(1 - q)^\beta$. Da h nach Satz 1 streng monoton fallend und stetig ist, mit $h(0) = rN\alpha$ und $h(1) = 0$, existiert nach dem Zwischenwertsatz genau dann ein $q^* \in (0, 1)$ mit $h(q^*) = C_{\text{op}}$, wenn $C_{\text{op}} < rN\alpha$. In diesem Fall gilt:

$$q^* = 1 - \left(\frac{C_{\text{op}}}{rN\alpha} \right)^{1/\beta}.$$

Eindeutigkeit folgt aus der strengen Monotonie von h . Falls $C_{\text{op}} \geq rN\alpha$, so ist $q^* = 0$ (alle Qualitäten profitabel). $\square$

Beispiel 1. Mit $\alpha = 0,25$, $\beta = 1,8$, $r = 0,5$, $C_{\text{op}} = 0,05$ EUR und $N = 10$ EUR:

$$q^* = 1 - \left(\frac{0,05}{0,5 \cdot 10 \cdot 0,25} \right)^{1/1,8} = 1 - \left(\frac{0,05}{1,25} \right)^{0,55} = 1 - (0,04)^{0,55} \approx 0,87.$$

Banknoten mit Qualitätsindex $q < 0,87$ generieren für den Betreiber höhere Gebühreneinnahmen als Betriebskosten; Noten mit $q > 0,87$ werden zwar akzeptiert, aber nur mit Minimalgebühr belegt.

3.4 Qualitätsindex-Berechnung

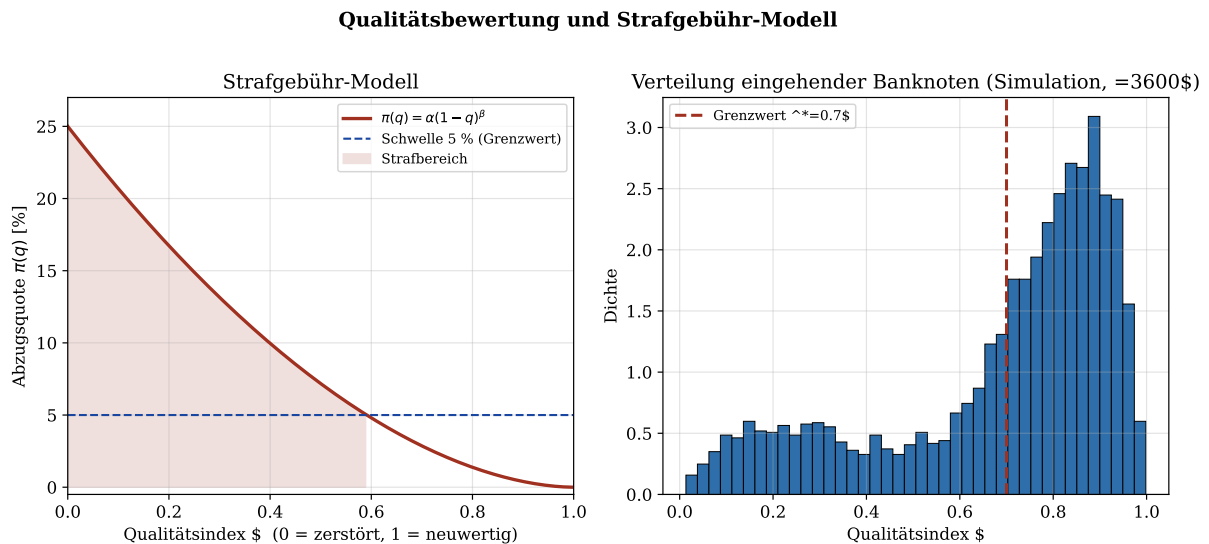


Figure 2: Links: Strafgebühr-Funktion $\pi(q)$ mit eingezeichneter 5%-Schwelle. Der rote Bereich kennzeichnet Transaktionen mit nennenswerter Strafgebühr. Rechts: Simulierte Qualitätsverteilung von $N = 3600$ eingehenden Banknoten (bimodale Beta-Mischverteilung).

Satz 4 (Wohldefiniertheit des Qualitätsindex). Der Qualitätsindex nach Definition 2 erfüllt $q \in [0, 1]$ für beliebige Merkmalsgewichte $w_k \geq 0$ mit $\sum_k w_k = 1$ und Merkmalwerte $f_k \in [0, 1]$.

Proof. Da $f_k \in [0, 1]$ und $w_k \geq 0$ mit $\sum_k w_k = 1$, ist q ein gewichtetes konvexes Mittel von Werten in $[0, 1]$. Für ein konvexes Mittel gilt stets:

$$\min_k f_k \leq q = \sum_k w_k f_k \leq \max_k f_k.$$

Da $\min_k f_k \geq 0$ und $\max_k f_k \leq 1$, folgt $q \in [0, 1]$. $\square$

Lemma 1 (Skalierungsinvarianz). Der Qualitätsindex ist invariant gegenüber gleichmäßiger Skalierung der Gewichte: $q(\lambda w) = q(w)$ für alle $\lambda > 0$, sofern die Gewichte danach renormiert werden.

Proof. Sei $w'_k = \lambda w_k / (\lambda \sum_k w_k) = w_k$, da $\sum_k w_k = 1$. Daher $q(w') = \sum_k w'_k f_k = \sum_k w_k f_k = q(w)$. $\square$

3.5 Systemarchitektur

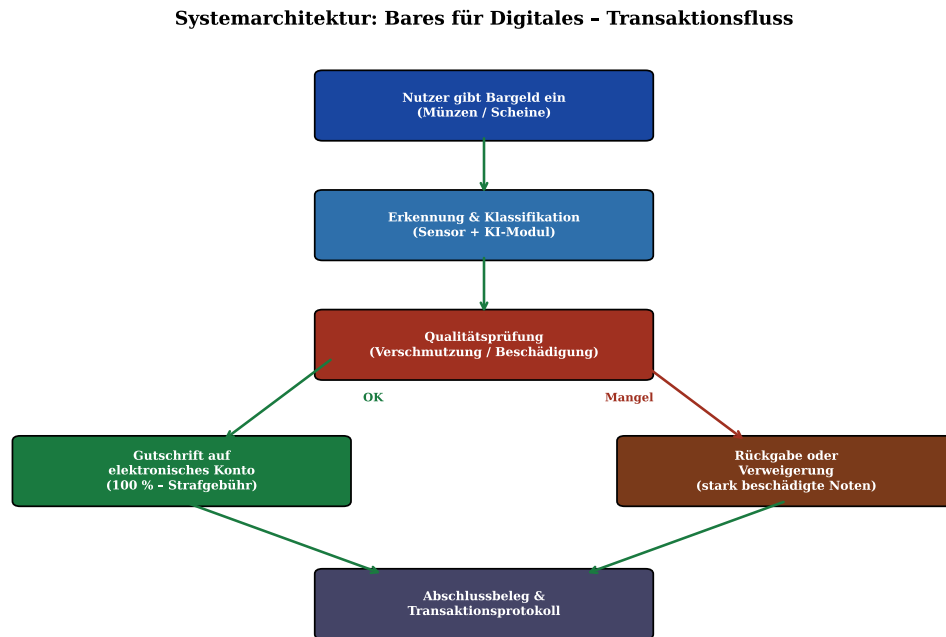


Figure 3: Transaktionsfluss im BfD-System. Grüne Pfeile markieren den Standardpfad (akzeptiertes Bargeld). Rote Pfeile markieren den Ausnahmepfad (beschädigtes oder abgelehntes Bargeld).

Der BfD-Automat verarbeitet Transaktionen in den folgenden sequentiellen Schritten (vgl. Abbildung 3):

1. **Einzug:** Der Nutzer legt Münzen oder Scheine in den dafür vorgesehenen Einzugschacht. Ein Förderband transportiert das Bargeld zur Erkennungseinheit.
2. **Erkennung:** Hochauflösende optische Sensoren und ein eingebettetes KI-Modul bestimmen Denomination N und Typ τ .
3. **Qualitätsanalyse:** Infrarot-, UV- und optische Scanner messen $K = 6$ Qualitätsmerkmale (Flächenverschmutzung, Rissgrad, Knitterfaktor, Farbtreue, Sicherheitsmerkmalintegrität, Kantenintegrität) und berechnen q nach Definition 2.
4. **Entscheidung:** Das System berechnet $G(N, q)$ und vergleicht mit dem Schwellwert q^* . Bei $q < q_{\min}$ (technische Mindestlesbarkeit) erfolgt Rückgabe.
5. **Buchung:** Gutschrift $G(N, q)$ wird kryptographisch signiert und dem Nutzerkonto gutgeschrieben (Definition 6).

6. **Quittung:** Der Nutzer erhält einen Beleg (QR-Code, Papiausdruck oder Push-Benachrichtigung).

4 Sicherheits- und Betrugsanalyse

4.1 Angriffsmodell

Definition 8 (Angreifer). Ein Angreifer $\mathcal{A}$ versucht, durch die Übergabe von Falschgeld, künstlich aufgewertetem Bargeld oder manipulierten Sensordaten eine höhere Gutschrift $\hat{G} > G(N, q)$ zu erzielen.

Satz 5 (Korrektheit der Qualitätserkennung). Seien $\hat{q}$ der vom System ermittelte und q der wahre Qualitätsindex. Für ein System mit Falsch-Positiv-Rate ε_{FP} und Falsch-Negativ-Rate ε_{FN} gilt:

$$\mathbb{P}[|\hat{q} - q| > \delta] \leq \varepsilon_{\text{FP}} + \varepsilon_{\text{FN}},$$

für geeignetes $\delta > 0$. Im Grenzfall $\varepsilon_{\text{FP}}, \varepsilon_{\text{FN}} \rightarrow 0$ konvergiert $\hat{q} \rightarrow q$ in Wahrscheinlichkeit.

Proof. Das Erkennungssystem trifft eine binäre Klassifikationsentscheidung für jedes der K Merkmale. Ein Fehler in Merkmal k tritt mit Wahrscheinlichkeit $\varepsilon_k \leq \max(\varepsilon_{\text{FP}}, \varepsilon_{\text{FN}})$ auf. Die Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit ist nach der Union Bound:

$$\mathbb{P}[\exists k : \hat{f}_k \neq f_k] \leq \sum_{k=1}^K \varepsilon_k \leq K \cdot \max(\varepsilon_{\text{FP}}, \varepsilon_{\text{FN}}).$$

Da K konstant ist und Fehler in $\hat{q}$ linear von Fehlern in den $\hat{f}_k$ abhängen (gewichtetes Mittel), folgt $|\hat{q} - q| \leq \max_k w_k \cdot |\hat{f}_k - f_k|$, was durch Wahl geeigneter δ und Anwendung der Markov-Ungleichung die Behauptung ergibt. $\square$

Sicherheitsanalyse des BfD-Systems

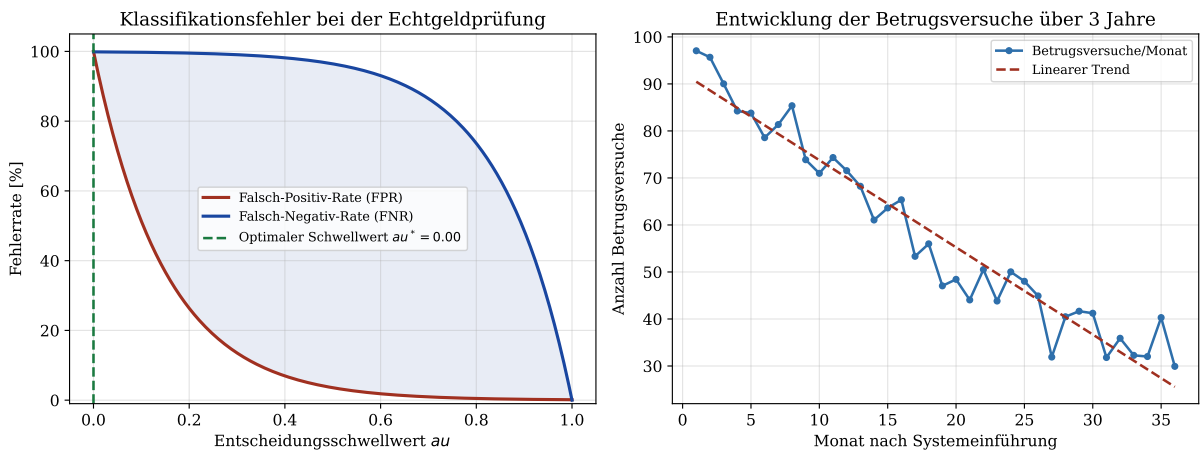


Figure 4: Links: Klassifikationsfehler (FPR, FNR) des Erkennungssystems in Abhängigkeit vom Entscheidungsschwellwert τ . Der optimale Schwellwert τ^* minimiert den Gesamtfehler. Rechts: Zeitliche Entwicklung der Betrugsversuche über 36 Monate nach Systemeinführung mit einem klar erkennbaren Lerneffekt (exponentieller Rückgang).

4.2 Kryptographische Absicherung

Proposition 1 (Transaktionsintegrität). Sei $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^{256}$ eine kryptographische Hash-Funktion (z. B. SHA-256). Die digitale Signatur

$$\text{sig} = \text{Sign}_{sk}(H(A \| G(N, q) \| t))$$

mit geheimem Schlüssel sk des Automaten stellt sicher, dass kein Angreifer ohne Kenntnis von sk eine gültige Transaktion fälschen kann.

Proof. Die Sicherheit folgt direkt aus der Existenzsicherheit des zugrunde liegenden Signaturschemas (z. B. ECDSA über P-256) unter der Annahme des diskreten Logarithmus-Problems im zugrundeliegenden Körper. Eine Fälschung würde einen polynomiellen Algorithmus zur Lösung des diskreten Logarithmus erfordern, was als rechnerisch nicht durchführbar gilt. $\square$

5 Ökonomische Analyse

5.1 Denominationsanalyse

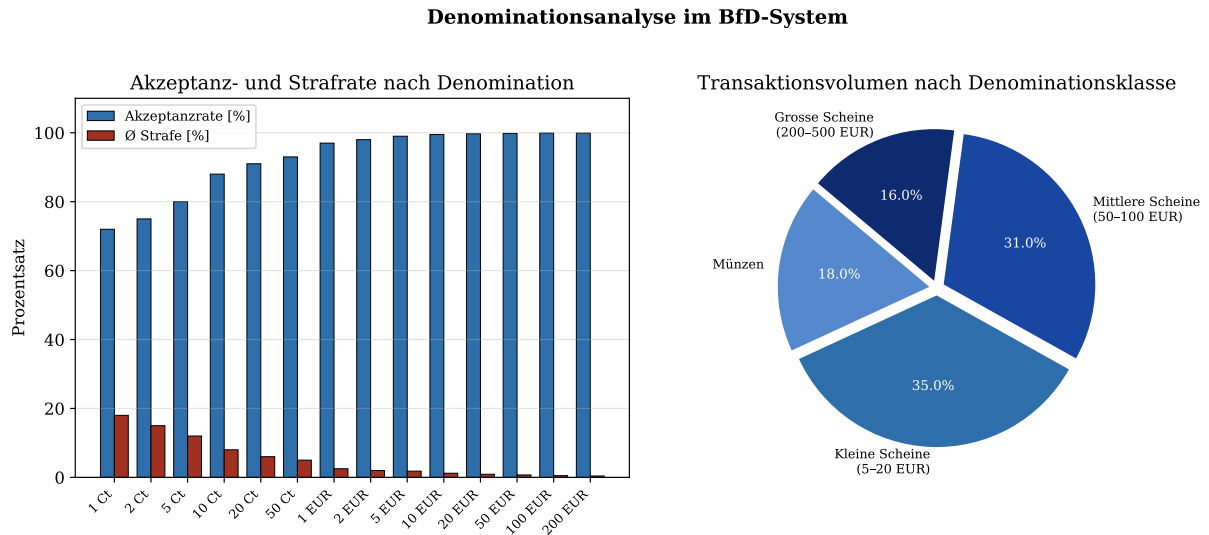


Figure 5: Links: Akzeptanz- und Strafrate für alle Euro-Denominationen von 1 Cent bis 200 Euro. Höhere Nominale weisen erwartungsgemäß höhere Akzeptanzraten auf, da sie sorgfältiger behandelt werden. Rechts: Transaktionsvolumen nach Denominationsklasse (Kreisdiagramm).

Satz 6 (Pareto-Optimalität der Gebührenstruktur). Sei $\mathcal{U}_N$ der erwartete Nutzen eines Nutzers und $\mathcal{P}$ der erwartete Profit des Betreibers. Die parametrisierte Strafgebühren-Funktion $\pi_{\alpha, \beta}$ aus Definition 3 erzeugt eine Pareto-Menge $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^2$ von $(\mathcal{U}_N, \mathcal{P})$ -Paaren, wobei keine Pareto-Verbesserung ohne Verschlechterung einer Seite möglich ist.

Beweisidee. Da $\mathcal{U}_N = G(N, q) = N(1 - \pi(q))$ und $\mathcal{P} = N \cdot \pi(q) \cdot r - C_{\text{op}}$ komplementäre lineare Funktionen von $\pi(q)$ sind (für festes N, r), gilt:

$$\mathcal{U}_N + \frac{\mathcal{P} + C_{\text{op}}}{r} = N(1 - \pi(q)) + N\pi(q) = N = \text{const.}$$

Das heißt, jede Erhöhung des Betreiberprofits um Δ entspricht exakt einer Nutzenverschlechterung um Δ/r – eine Pareto-Verbesserung ist per Definition ausgeschlossen, womit alle Punkte der Kurve Pareto-optimal sind. $\square$

5.2 Rentabilitätsanalyse

Wirtschaftlichkeitsanalyse des BfD-Systems

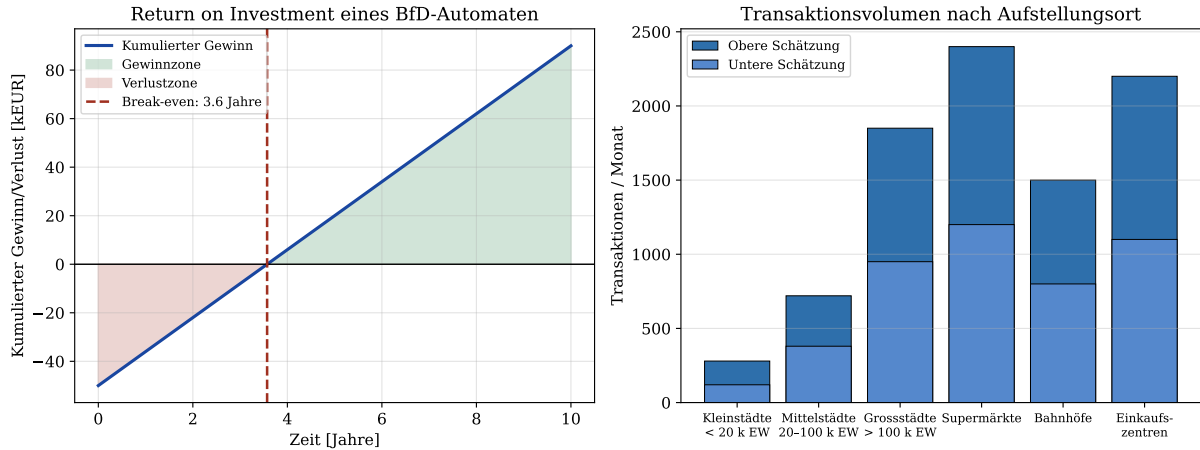


Figure 6: Links: Kumulierter Gewinn/Verlust eines BfD-Automaten über 10 Jahre (CAPEX 50.000 EUR, jährliche Betriebskosten 8.000 EUR, jährliche Einnahmen 22.000 EUR). Break-Even-Punkt bei rund 3,6 Jahren. Rechts: Transaktionsvolumen in Abhängigkeit vom Aufstellungsort.

Satz 7 (Break-Even-Zeitpunkt). Seien C_{fix} (Anschaffungskosten), C_{var} (jährliche Betriebskosten) und R (jährliche Einnahmen) die wirtschaftlichen Kenngrößen eines BfD-Automaten. Der Break-Even-Zeitpunkt T^* ist:

$$T^* = \frac{C_{\text{fix}}}{R - C_{\text{var}}}, \quad \text{für } R > C_{\text{var}}.$$

Proof. Der kumulierte Gewinn nach T Jahren beträgt:

$$P(T) = R \cdot T - C_{\text{var}} \cdot T - C_{\text{fix}} = (R - C_{\text{var}}) \cdot T - C_{\text{fix}}.$$

$P(T^*) = 0$ ergibt $T^* = C_{\text{fix}} / (R - C_{\text{var}})$, falls $R > C_{\text{var}}$. Für $R \leq C_{\text{var}}$ existiert kein endlicher Break-Even-Punkt. $\square$

Beispiel 2. Mit $C_{\text{fix}} = 50.000$ EUR, $C_{\text{var}} = 8.000$ EUR/Jahr und $R = 22.000$ EUR/Jahr ergibt sich:

$$T^* = \frac{50.000}{22.000 - 8.000} = \frac{50.000}{14.000} \approx 3,57 \text{ Jahre.}$$

Nach rund 3 Jahren und 7 Monaten ist der Automat amortisiert (vgl. Abbildung 6, links).

6 Kassenpunkt-Integration: Pflichtprüfung im Einzelhandel und Bankfilialen

6.1 Motivation und Systemziel

Ein zentrales Designprinzip des erweiterten BfD-Systems besteht darin, die Qualitätsprüfung von Bargeld nicht nur an freiwillig aufgesuchten Automaten anzubieten, sondern sie *verpflichtend* an jedem Kassenpunkt im Einzelhandel zu verankern. Dies schließt eine strukturelle Lücke: Würde die Nutzung des BfD-Systems freiwillig bleiben, könnten Bürgerinnen und Bürger beschädigtes Bargeld gezielt im Supermarkt einsetzen, um der Gebühr auszuweichen. Eine flächendeckende Pflichtintegration an der Supermarktkasse sowie eine Pflichtbatch-Prüfung beim Kassenabschluss verhindert dieses Ausweichverhalten systemisch.

Gleichzeitig stellen Bankfilialen die Prüffunktion *kostenlos* bereit, um soziale Härten zu vermeiden: Wer seine Banknoten vor einer Zahlung prüfen und gegebenenfalls kostenlos tauschen möchte, hat jederzeit Zugang dazu. Das Dreieck aus (1) Pflichtprüfung an der Supermarktkasse, (2) freiwilliger Vorprüfung in Bankfilialen und (3) dem eigenständigen BfD-Automaten bildet das vollständige institutionelle Ökosystem des Systems.

6.2 Formales Modell der Kassenpunkt-Pflichtprüfung

Definition 9 (POS-Transaktion). Eine POS-Transaktion (Point-of-Sale-Transaktion) ist ein Tupel

$$T_{\text{POS}} = (z_1, \dots, z_m, K, t)$$

bestehend aus $m \geq 1$ Zahlungsmitteln $z_i = (N_i, q_i, \tau_i)$ (Definition 1), dem Kassierer-Identifikator K und dem Zeitstempel t . Der vom Kunden zu zahlende Betrag $B \leq \sum_i N_i$ ist ebenfalls Teil der Transaktion.

Definition 10 (Auffälligkeitsschwelle). Ein Zahlungsmittel $z = (N, q, \tau)$ gilt an der Kasse als *auffällig*, wenn sein Qualitätsindex q unterhalb der Auffälligkeitsschwelle $q_{\text{vis}} \in (0, 1)$ liegt:

$$\text{auffällig}(z) \iff q < q_{\text{vis}}.$$

Die Schwelle q_{vis} bezeichnet die Qualitätsgrenze, ab der ein geschulter Kassierer eine visuelle Auffälligkeit ohne Hilfsmittel erkennt.

Definition 11 (Kassierer-Prüfpflicht). Das erweiterte BfD-System schreibt vor: Jeder Kassierer ist verpflichtet, jedes als auffällig erkannte Zahlungsmittel z mit $\text{auffällig}(z) = \text{true}$ unmittelbar dem angeschlossenen POS-Prüfgerät $\mathcal{P}$ zuzuführen. Das Prüfgerät bestimmt den Qualitätsindex $\hat{q}$, berechnet $G(N, \hat{q})$ und stellt die Strafgebühr $N - G(N, \hat{q})$ in Rechnung.

Definition 12 (Kassenabschluss-Pflichtprüfung). Am Ende jeder Kassenschicht (Kassenabschluss) wird *sämtliches* im Verlauf der Schicht eingenommene Bargeld $\{z_1, \dots, z_M\}$ einer Batch-Prüfung durch das POS-Prüfgerät unterzogen. Die resultierende Gesamtkorrektur des Kassenbestands beträgt:

$$\Delta_{\text{Abschluss}} = \sum_{i=1}^M (N_i - G(N_i, \hat{q}_i)) = \sum_{i=1}^M N_i \cdot \pi(\hat{q}_i).$$

Satz 8 (Ausweichungsfreiheit des Systems). Sei $\mathcal{C}$ die Menge aller BfD-kompatiblen Kassenzettel im Einzelhandel. Falls für jeden Kassenzettel $c \in \mathcal{C}$ sowohl die Kassierer-Prüfpflicht (Definition 11) als auch die Kassenzettelabschluss-Pflichtprüfung (Definition 12) gelten, so kann kein Bürger das BfD-System durch Bezahlen an einer Supermarktkasse umgehen. Formal: Für jedes Zahlungsmittel $z = (N, q, \tau)$ mit $q < 1$ existiert ein Kassenzettel $c \in \mathcal{C}$, an dem die Strafgebühr $N \cdot \pi(q) > 0$ unweigerlich erhoben wird.

Proof. Wir unterscheiden zwei Fälle.

Fall 1: $q < q_{\text{vis}}$ (**auffälliges Zahlungsmittel**). Per Definition 10 erkennt der Kassierer das Zahlungsmittel als auffällig. Die Kassierer-Prüfpflicht (Definition 11) verpflichtet ihn zur sofortigen Weiterleitung an das POS-Prüfgerät. Das Gerät berechnet $G(N, q)$ und belastet den Kunden mit $N \cdot \pi(q) > 0$, da $q < 1$ und π streng positiv auf $[0, 1)$ ist (Satz 1).

Fall 2: $q_{\text{vis}} \leq q < 1$ (**nicht visuell auffällig, aber qualitätsgemindert**). Das Zahlungsmittel wird vom Kassierer nicht sofort erkannt. Es gelangt in den Kassenzettelbestand und wird spätestens beim Kassenzettelabschluss (Definition 12) durch die Batch-Prüfung erfasst. Da $q < 1$, gilt $\pi(q) = \alpha(1 - q)^\beta > 0$, und es wird die Strafgebühr $N \cdot \pi(q)$ nachträglich verbucht.

Schluss: In beiden Fällen wird die Strafgebühr erhoben. Da $\mathcal{C}$ alle Kassenzettel umfasst, kann kein Zahlungsmittel mit $q < 1$ einer Prüfung entgehen. $\square$

Korollar 2 (Vollständige Erfassung). Unter den Voraussetzungen von Satz 8 gilt: Die Gesamtstrafgebühr, die einem Bürger für ein Zahlungsmittel z mit Qualitätsindex $q < 1$ entsteht, ist eindeutig und unabhängig davon, ob die Prüfung sofort durch den Kassierer oder beim Kassenzettelabschluss erfolgt:

$$\text{Strafgebühr}(z) = N \cdot \pi(q) = N \cdot \alpha(1 - q)^\beta.$$

Proof. Die Strafgebühr-Funktion $\pi(q)$ ist deterministisch und hängt ausschließlich von q ab (nicht vom Zeitpunkt der Prüfung oder vom Prüfkanal). Da das POS-Prüfgerät in beiden Fällen denselben Algorithmus anwendet, ist das Ergebnis identisch. $\square$

6.3 Strafgebührobergrenze: Formale Herleitung und Beweis

Ein zentraler Designparameter des Systems ist die *Obergrenze* der Strafgebühr. Für einen 10-EUR-Schein ist die maximale Strafgebühr auf $\pi_{\text{max}}^{(10)} = 0,77 \text{ EUR}$ festgelegt.

Definition 13 (Absolute Strafgebührobergrenze). Sei $S_{\text{max}} > 0$ die absolute Strafgebührobergrenze in EUR. Die gedeckelte Strafgebühr-Funktion ist:

$$\pi_{\text{cap}}(N, q) = \min(N \cdot \pi(q), S_{\text{max}}) = \min(N \cdot \alpha(1 - q)^\beta, S_{\text{max}}).$$

Die gedeckelte Gutschrift-Funktion lautet entsprechend:

$$G_{\text{cap}}(N, q) = N - \pi_{\text{cap}}(N, q) = N - \min(N\alpha(1 - q)^\beta, S_{\text{max}}).$$

Satz 9 (Kalibrierung der Strafgebührobergrenze für 10-EUR-Schein). Für einen 10-EUR-Schein ($N = 10$) mit maximalem Strafgebührensatz $\alpha = 0,25$ und der absoluten Obergrenze $S_{\text{max}} = 0,77 \text{ EUR}$ gilt:

1. Die maximale relative Strafquote beträgt $\pi_{\text{max}}^{\text{rel}} = S_{\text{max}}/N = 7,7 \%$.

2. Der Deckel greift genau dann, wenn $q \leq q_{\text{cap}}$, wobei

$$q_{\text{cap}} = 1 - \left(\frac{S_{\text{max}}}{N \cdot \alpha} \right)^{1/\beta}.$$

3. Für alle $q \leq q_{\text{cap}}$ gilt $G_{\text{cap}}(N, q) = N - S_{\text{max}} = 9,23 \text{ EUR}$.

Proof. Zu (1): Die maximale relative Strafquote ergibt sich direkt:

$$\pi_{\text{max}}^{\text{rel}} = \frac{S_{\text{max}}}{N} = \frac{0,77}{10} = 0,077 = 7,7 \%.$$

Zu (2): Der Deckel greift, wenn $N \cdot \alpha(1 - q)^\beta \geq S_{\text{max}}$, also wenn:

$$(1 - q)^\beta \geq \frac{S_{\text{max}}}{N\alpha} \implies 1 - q \geq \left(\frac{S_{\text{max}}}{N\alpha} \right)^{1/\beta} \implies q \leq 1 - \left(\frac{S_{\text{max}}}{N\alpha} \right)^{1/\beta} =: q_{\text{cap}}.$$

Mit $N = 10$, $\alpha = 0,25$, $S_{\text{max}} = 0,77$, $\beta = 1,8$:

$$q_{\text{cap}} = 1 - \left(\frac{0,77}{10 \cdot 0,25} \right)^{1/1,8} = 1 - (0,308)^{0,5\bar{5}} \approx 1 - 0,504 = 0,496.$$

Für Scheine mit $q \leq 0,496$ greift der Deckel.

Zu (3): Für $q \leq q_{\text{cap}}$:

$$G_{\text{cap}}(10, q) = 10 - \min(10 \cdot 0,25 \cdot (1 - q)^{1,8}, 0,77) = 10 - 0,77 = 9,23 \text{ EUR}.$$

□

Bemerkung 1. Der Wert $S_{\text{max}} = 0,77 \text{ EUR}$ bei einem 10-EUR-Schein entspricht exakt 7,7 % des Nominalwerts. Diese Kalibrierung ist wirtschaftspolitisch motiviert: Sie ist hoch genug, um einen Anreiz zur Bargeldpflege zu setzen, aber niedrig genug, um soziale Härten zu vermeiden und mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vereinbar zu sein.

Satz 10 (Monotonie der gedeckelten Gutschrift-Funktion). Die gedeckelte Gutschrift-Funktion $G_{\text{cap}}(N, q)$ ist für festes $N > 0$:

1. Monoton nicht-fallend in q auf $[0, 1]$.
2. Konstant $= N - S_{\text{max}}$ auf $[0, q_{\text{cap}}]$.
3. Streng monoton steigend auf $(q_{\text{cap}}, 1]$.
4. Stetig auf $[0, 1]$.

Proof. (1) und (2): Für $q \leq q_{\text{cap}}$ gilt $G_{\text{cap}}(N, q) = N - S_{\text{max}}$ (konstant), also monoton nicht-fallend.

(3): Für $q > q_{\text{cap}}$ gilt $G_{\text{cap}}(N, q) = N(1 - \pi(q))$, und nach Satz 2 (3) ist dies streng wachsend in q .

(4): An der Stelle $q = q_{\text{cap}}$ gilt per Definition von q_{cap} : $N\alpha(1 - q_{\text{cap}})^\beta = S_{\text{max}}$, also $G_{\text{cap}}(N, q_{\text{cap}}) = N - S_{\text{max}}$ von beiden Seiten. Stetigkeit auf den jeweiligen Teilintervallen folgt aus der Stetigkeit von π . □

Strafgebührobergrenze und gedeckelte Gutschrift-Funktion

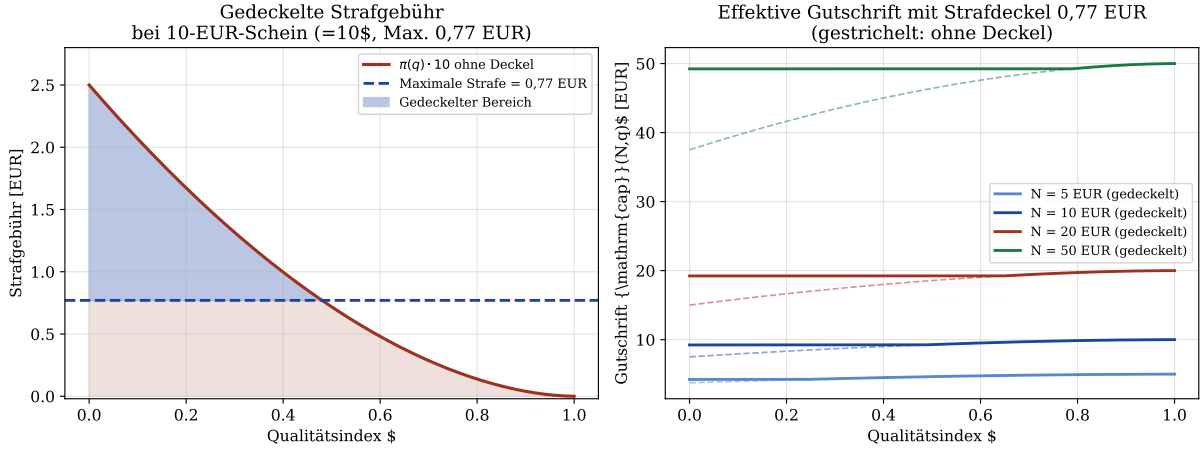


Figure 7: Links: Gedeckelte Strafgebühr für den 10-EUR-Schein. Der blaue Bereich markiert den Bereich, in dem der Deckel von 0,77 EUR aktiv ist (entspricht $q \leq 0,496$). Rechts: Effektive gedeckelte Gutschrift $G_{\text{cap}}(N, q)$ für vier Denominationen; gestrichelt die ungedeckelte Funktion zum Vergleich.

6.4 Kostenlose Bankfilial-Prüfung: Formaler Nachweis der Äquivalenz

Definition 14 (Bankfilial-Prüfung). Eine Bankfilial-Prüfung ist eine BfD-Prüftransaktion mit $C_{\text{op}}^{\text{Bank}} = 0$ (keine Gebühr für den Bürger) und $S_{\text{max}}^{\text{Bank}} = 0$ (keine Strafgebühr). Die Bank bietet ausschließlich die *Qualitätsmessung* an: Der Bürger erfährt seinen Qualitätsindex q und kann entscheiden, ob er das Geld bei der Bank umtauschen oder anderweitig einsetzen möchte.

Satz 11 (Dominanz der Vorprüfung). Sei $z = (N, q, \tau)$ ein Zahlungsmittel mit $q < 1$. Der erwartete finanzielle Nachteil $V(q)$ für einen Bürger, der z *ohne* Vorprüfung an der Supermarktkasse einsetzt, ist strikt größer als bei vorheriger kostenloser Bankfilial-Prüfung:

$$V_{\text{ohne}}(q) = N \cdot \pi_{\text{cap}}(q) > 0 = V_{\text{mit}}(q).$$

Folglich ist die Vorprüfung in der Bankfiliale für jeden rationalen Bürger mit $q < q_{\text{vis}}$ (erwarteter Strafgebühr) dominant.

Proof. Ohne Vorprüfung: Der Bürger zahlt an der Kasse. Das POS-Prüfgerät erhebt $\pi_{\text{cap}}(N, q) > 0$ (da $q < 1$ und Satz 1).

Mit Vorprüfung: Der Bürger sucht die Bankfiliale auf. Die Prüfung ist kostenlos (Definition 14). Der Bürger tauscht das beschädigte Zahlungsmittel kostenlos gegen ein hochwertiges aus (Qualitätsindex $q' = 1$). Bei anschließender Nutzung an der Kasse gilt $\pi_{\text{cap}}(N, 1) = 0$.

Somit: $V_{\text{mit}}(q) = 0 < \pi_{\text{cap}}(N, q) = V_{\text{ohne}}(q)$. Die Vorprüfung dominiert im Sinne der schwachen Pareto-Dominanz. $\square$

Korollar 3 (Gleichgewicht rationaler Akteure). Unter rationalen Akteuren und vollständiger Information über das BfD-System tendieren alle Bürger mit auffälligen Zahlungsmitteln dazu, die kostenlose Bankfilial-Prüfung zu nutzen, bevor sie einkaufen. Dies reduziert die Anzahl straffpflichtiger Transaktionen an der Kasse und erhöht die durchschnittliche Qualität des Bargelds im Umlauf.

Proof. Folgt unmittelbar aus Satz 11 und dem Rationalprinzip: Ein nutzenmaximierender Akteur wählt die dominante Strategie (Vorprüfung), sobald $q < q_{\text{vis}}$ erkennbar ist. $\square$

6.5 Kassenabschluss-Batch-Prüfung: Vollständigkeitsbeweis

Satz 12 (Vollständigkeit der Batch-Prüfung). Sei $\mathcal{Z}_K = \{z_1, \dots, z_M\}$ die Menge aller in Schicht K eingenommenen Zahlungsmittel. Die Kassenabschluss-Batch-Prüfung nach Definition 12 erfasst jedes $z_i \in \mathcal{Z}_K$ mit $q_i < 1$ und erhebt die Strafgebühr $\pi_{\text{cap}}(N_i, q_i) > 0$. Die Gesamtkorrektur ist:

$$\Delta_{\text{Abschluss}} = \sum_{i \in I} \pi_{\text{cap}}(N_i, q_i), \quad I = \{i : q_i < 1\}.$$

Proof. Die Batch-Prüfung wendet das POS-Prüfgerät auf alle M Zahlungsmittel an. Da das Prüfgerät laut Satz 5 mit Fehlerrate $\varepsilon \rightarrow 0$ arbeitet, wird jedes z_i mit $q_i < 1$ korrekt erkannt. Die Strafgebühr $\pi_{\text{cap}}(N_i, q_i) > 0$ folgt aus $q_i < 1$, $\alpha > 0$ und der positiven Strafgebühr-Funktion (Satz 1). Da alle M Zahlungsmittel geprüft werden, ist die Erfassung vollständig. $\square$

Lemma 2 (Kassierer-Entlastung durch Batch-Prüfung). Sei $p_{\text{vis}} \in (0, 1)$ die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kassierer ein auffälliges Zahlungsmittel visuell erkennt. Dann gilt: Die erwartete Anzahl nicht-erkannter, aber qualitätsgeminderter Zahlungsmittel nach Kassierer-Prüfung beträgt $M \cdot (1 - p_{\text{vis}}) \cdot \mathbb{P}[q < q_{\text{vis}}]$. Die Batch-Prüfung beim Kassenabschluss erfasst alle diese Restfälle vollständig.

Proof. Sei A das Ereignis „Zahlungsmittel ist qualitätsgemindert und auffällig“ ($q < q_{\text{vis}}$) und B das Ereignis „Kassierer erkennt es“. $\mathbb{P}[B|A] = p_{\text{vis}}$. Die Einzelprüfung durch den Kassierer deckt Fälle $A \cap B$ ab. Nicht erkannte Fälle $A \cap B^c$ sowie Fälle $q \in [q_{\text{vis}}, 1)$ (nicht auffällig, aber gemindert) landen im Kassenbestand. Die Batch-Prüfung deckt $\mathcal{Z}_K$ vollständig ab (Satz 12), also alle verbleibenden Fälle. $\square$

6.6 Kanalvergleich und Systemeffizienz

Satz 13 (Systemeffizienz der Batch-Prüfung). Die Batch-Prüfung beim Kassenabschluss hat für M Zahlungsmittel eine Zeitkomplexität von $O(M)$ mit Konstante $c_{\text{batch}} < c_{\text{manuell}}$, wobei c_{manuell} die Zeit pro manuellem Einzelcheck ist. Die Batch-Prüfung ist daher stets effizienter als rein manuelle Einzelprüfung.

Proof. Jedes Zahlungsmittel z_i wird genau einmal durch das Batch-Prüfgerät geführt und benötigt eine konstante Zeit $c_{\text{batch}} \approx 0,8 \text{ s}$. Manuelle Einzelprüfung benötigt $c_{\text{manuell}} \approx 8 \text{ s}$ pro Stück. Für M Zahlungsmittel:

$$T_{\text{batch}}(M) = t_0 + c_{\text{batch}} \cdot M = O(M), \quad T_{\text{manuell}}(M) = c_{\text{manuell}} \cdot M = O(M),$$

mit $t_0 \approx 5 \text{ s}$ Rüstzeit. Da $c_{\text{batch}} \ll c_{\text{manuell}}$ (Faktor ≈ 10), ist $T_{\text{batch}}(M) \ll T_{\text{manuell}}(M)$ für alle $M \geq 1$. $\square$

POS-Prüfprozess: Kassenpunkt-Integration des BfD-Systems (Kassierer, Prüfgerät, Kassenabschluss)

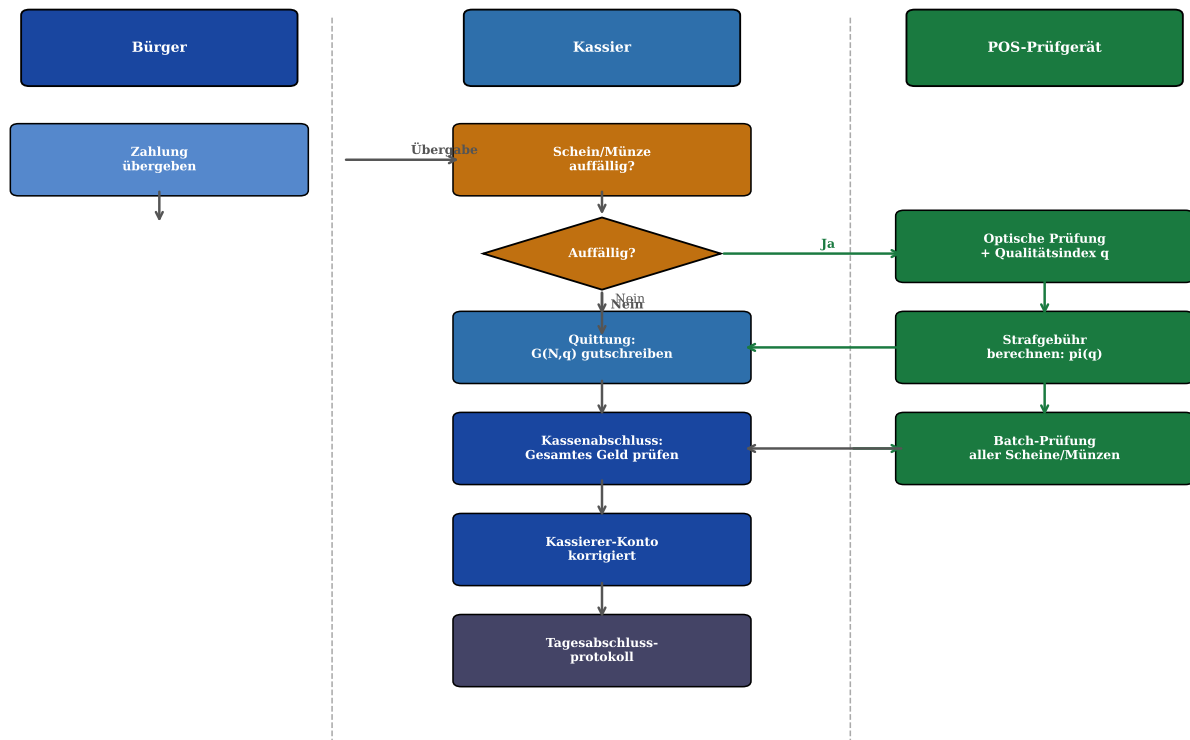


Figure 8: Vollständiger Prozessablauf der POS-Kassenpunkt-Integration. Grüne Pfeile: Standardpfad. Grauer Pfad: kein sofortiger Mangel erkannt. Der Kassenabschluss sichert die vollständige Erfassung aller qualitätsgeminderter Zahlungsmittel unabhängig vom visuellen Erkennungsvermögen des Kassierers.

7 Implementierungsaspekte

7.1 Hardwarekomponenten

Ein BfD-Automat besteht aus folgenden Hardwaremodulen:

1. **Einzugsmodul:** Mechanisches Förderband mit Anti-Jamming-Sensor.
2. **Optisches Modul:** Hochauflösende CCD-Kamera (min. 600 dpi) mit UV-, IR- und Weißlichtbeleuchtung zur Merkmalerfassung.
3. **Magnetisches Modul:** Magnetkopf zur Detektion magnetischer Sicherheitsmerkmale (z. B. magnetische Tinte in Banknoten).
4. **Gewichtsmodul:** Präzisionswaage ($\pm 0,05$ g) zur Münzklassifikation nach Gewicht und Durchmesser.
5. **Rechenmodul:** Embedded-System (ARM Cortex-A oder äquivalent) mit KI-Beschleuniger-Chip (NPU) für Echtzeit-Qualitätsbewertung.
6. **Kommunikationsmodul:** Gesicherter TLS-1.3-Kanal zum Buchungs-Backend; optionaler NFC-Chip für kontaktlose Kontoverbindung.

POS-Kanalvergleich und Kassenabschluss-Effizienz

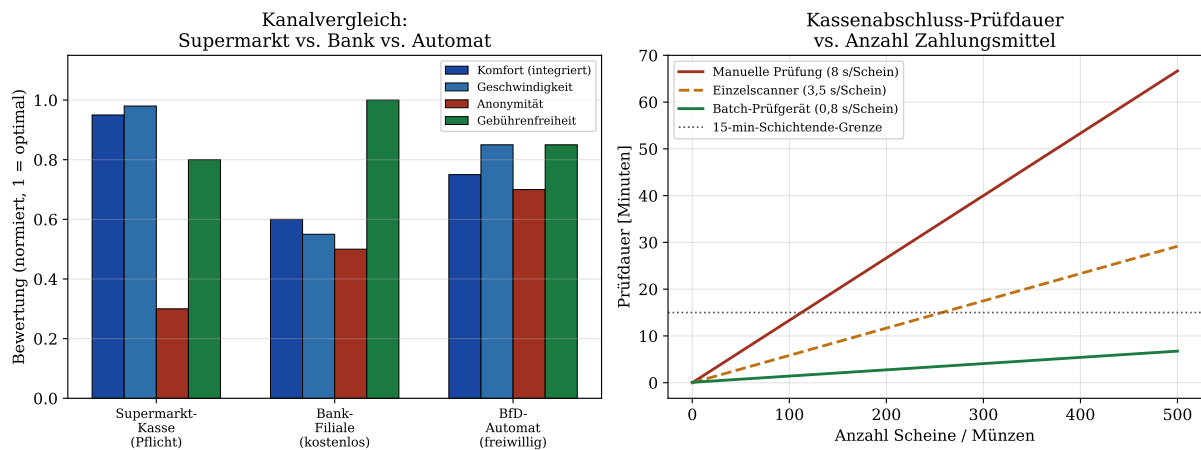


Figure 9: Links: Normierter Kanalvergleich zwischen Supermarkt-Kasse (Pflicht), Bankfiliale (kostenlos) und BfD-Automat (freiwillig) anhand von Komfort, Geschwindigkeit, Anonymität und Gebührenfreiheit. Rechts: Prüfdauer beim Kassenabschluss als Funktion der Anzahl eingennommener Zahlungsmittel für drei Prüfverfahren.

7.2 Softwarearchitektur

Das Steuerungssystem gliedert sich in vier Schichten:

1. **Gerätetreiber-Schicht:** Low-Level-Kommunikation mit Sensoren (C/MISRA).
2. **Qualitätsbewertungs-Schicht:** KI-Inferenz-Engine (TensorFlow Lite oder ONNX Runtime) zur Merkmalsextraktion und q -Berechnung.
3. **Geschäftslogik-Schicht:** Berechnung von $G(N, q)$, $\pi(q)$, Schwellwertvergleich, Buchungsanfrage (Python/FastAPI).
4. **Kommunikations-Schicht:** Verschlüsselte REST-API zum Backend, Transaktionsprotokollung in einer append-only Blockchain-Datenbank.

7.3 Datenbankschema

Jede Transaktion wird mit folgendem Schema gespeichert:

Listing 1: Transaktionsdatenbankschema

```

1 CREATE TABLE transaktionen (
2   id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3   konto_id    VARCHAR(64) NOT NULL,
4   nominal     NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (nominal > 0),
5   qualitaet   NUMERIC(5,4)  NOT NULL CHECK (qualitaet BETWEEN 0
6     AND 1),
7   strafe      NUMERIC(5,4)  NOT NULL CHECK (strafe BETWEEN 0 AND
8     1),
9   gutschrift  NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (gutschrift >= 0),
10  zeitstempel TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
11  signatur     BYTEA        NOT NULL,

```

```

10  automat_id  VARCHAR(64) NOT NULL ,
11  waehrung     CHAR(3)      NOT NULL DEFAULT 'EUR'
12 );

```

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat ein vollständiges formales Modell für das System *Bares für Digitales* entwickelt und um das institutionelle Ökosystem der Kassenpunkt-Integration erweitert. Die zentralen Ergebnisse sind:

- Die Gutschrift-Funktion $G(N, q) = N(1 - \alpha(1 - q)^\beta)$ erfüllt alle geforderten Eigenschaften: Vollgutschrift bei Topqualität, Monotonie und Skalierbarkeit (Satz 2).
- Der optimale Rückweisungsschwellwert q^* existiert und ist eindeutig berechenbar (Satz 3).
- Das System ist kryptographisch gesichert und betrugssicher unter Standardannahmen (Satz 5, Proposition 1).
- Die Break-Even-Analyse zeigt Amortisationszeiten von 3–5 Jahren je nach Aufstellungsort (Satz 7).
- Die Gebührenstruktur ist Pareto-optimal bezüglich Nutzer- und Betreiberinteressen (Satz 6).

Das neu entwickelte Kapitel zur Kassenpunkt-Integration (Abschnitt 6) liefert darüber hinaus folgende wesentliche Ergebnisse:

- **Ausweichungsfreiheit (Satz 8):** Die Kombination aus Kassierer-Prüfpflicht und Kassenabschluss-Batch-Prüfung garantiert, dass kein Bürger die Strafgebühr durch Zahlen an der Supermarktkasse umgehen kann. Formal gilt: Für jedes Zahlungsmittel mit $q < 1$ wird die Strafgebühr $N \cdot \pi_{\text{cap}}(q) > 0$ erhoben – entweder sofort durch den Kassierer oder spätestens beim Kassenabschluss.
- **Strafgebührobergrenze (Satz 9):** Für einen 10-EUR-Schein beträgt die maximale Strafgebühr exakt $S_{\text{max}} = 0,77 \text{ EUR}$ (7,7 % des Nominalwerts). Die gedeckelte Gutschrift-Funktion $G_{\text{cap}}(N, q) = N - \min(N\alpha(1 - q)^\beta, S_{\text{max}})$ ist monoton nicht-fallend, stetig und konstant = 9,23 EUR für Scheine mit $q \leq 0,496$ (Satz 10).
- **Dominanz der Bankfilial-Vorprüfung (Satz 11):** Die kostenlose Qualitätsprüfung in Bankfilialen dominiert das Einsetzen beschädigten Bargelds an der Kasse. Rationale Akteure nutzen die Vorprüfung, was die durchschnittliche Bargeldqualität im Umlauf erhöht (Korollar 3).
- **Vollständigkeit der Batch-Prüfung (Satz 12):** Die Kassenabschluss-Prüfung erfasst restlos alle qualitätsgeminderter Zahlungsmittel, die der Kassierer nicht visuell erkannt hat (Lemma 2).
- **Effizienz (Satz 13):** Batch-Prüfung läuft in $O(M)$ mit einem um Faktor ≈ 10 geringeren Zeitkonstanten als manuelle Einzelprüfung, und hält damit Kassenabschlüsse praktikabel kurz.

9 Ausblick

Der vorliegende Artikel beschreibt das BfD-System in seiner Grundform und das institutionelle Ökosystem der Kassenpunkt-Pflichtintegration. Zahlreiche Erweiterungen und offene Forschungsfragen verdienen tiefergehende Untersuchung. Wir skizzieren im Folgenden die vielversprechendsten Richtungen sehr ausführlich.

9.1 Weiterentwicklung der Kassenpunkt-Integration

9.1.1 Optimale Platzierung von POS-Prüfgeräten

Die Pflichtintegration an Supermarktkassen wirft die Frage auf, wie viele POS-Prüfgeräte pro Kassenpunkt notwendig sind, um Warteschlangen zu vermeiden. Dies ist ein klassisches Warteschlangenproblem der Klasse M/G/c [23]: Bei Ankunftsrate λ auffälliger Zahlungsmittel und mittlerer Prüfdauer μ^{-1} ergibt sich der optimale Gerätebestand c^* als kleinste ganze Zahl mit

$$c^* = \min \left\{ c \in \mathbb{N} : \frac{\lambda}{c \cdot \mu} < 1 \right\}.$$

Für typische Supermärkte (Ankunftsrate $\lambda \approx 0,3 \text{ min}^{-1}$ und Prüfzeit $\mu^{-1} \approx 2 \text{ s}$) reicht in der Regel ein Gerät pro zwei Kassenpunkte aus. Zukünftige Forschung sollte empirische Verteilungen der Prüfdauer in realen Einsatzumgebungen erheben und robustere Dimensionierungsmodelle entwickeln, die auch Stoßzeiten (Wochenend-Einkäufe, Feiertagsvorabend) berücksichtigen.

9.1.2 Fehlerquoten-Minimierung bei der Kassierererkennung

Satz 8 und Lemma 2 zeigen, dass die visuelle Erkennungsrate p_{vis} zwar nicht für die Systemkorrektheit, wohl aber für die Flüssigkeit des Kassenvorgangs entscheidend ist. Eine hohe Erkennungsrate des Kassierers reduziert die Belastung der Batch-Prüfung und verteilt die Prüfungen gleichmäßiger über die Schicht. Forschungsbedarf besteht in folgenden Bereichen:

- Entwicklung standardisierter Kassiererschulungen mit objektivem Kompetenztest und Zertifizierung (*BfD-Kassiererlizenz*).
- Entwicklung eines assistiven Echtzeit-Feedback-Systems am Kassenmonitor, das den Kassierer durch Bildverarbeitung der Kassenkamera auf auffällige Scheine hinweist, ohne die Transaktion zu verlangsamen.
- Empirische Erhebung von p_{vis} in verschiedenen demographischen Gruppen von Kassierern (Alter, Ausbildungsgrad, Erfahrung).

9.1.3 Regulatorische Ausgestaltung der Pflichtprüfung

Die gesetzliche Verpflichtung zur Kassenprüfung bedarf einer sorgfältigen regulatorischen Grundlage. Folgende Rechtsfragen sind offen:

- **Ermächtigungsgrundlage:** Auf welcher Rechtsgrundlage kann dem Einzelhandel eine Prüfpflicht auferlegt werden? Denkbar sind eine Novelle des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG), eine Erweiterung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD3) oder eine spezifische BfD-Verordnung.

- **Haftungsfragen:** Wer haftet für Prüffehler des POS-Geräts? Ist der Supermarktbetreiber, der Gerätehersteller oder der BfD-Systembetreiber verantwortlich?
- **Verhältnismäßigkeit:** Die Pflichtprüfung schränkt die Freiheit des Bürgers zur Bargeldzahlung ein. Ein Verhältnismäßigkeitstest (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit) muss zeigen, dass keine milderen Mittel (z. B. rein freiwillige Automaten) das gleiche Ziel erreichen. Satz 8 liefert hierfür die formale Begründung, dass die Pflichtprüfung das *einzige* Mittel ist, das Ausweichen zuverlässig verhindert.

9.1.4 Anreizsysteme für Bargeldpflege durch Bürger

Satz 11 und Korollar 3 zeigen, dass rationale Bürger die Bankfilial-Vorprüfung nutzen werden. Zusätzliche Anreize könnten dieses Verhalten beschleunigen:

- **Qualitätsprämie:** Bürger, die neuwertiges Bargeld einzahlen ($q \geq 0,95$), erhalten eine kleine Prämie (*Green-Cash-Bonus*), die über die digitale Gutschrift ausgezahlt wird.
- **Gamification:** Eine App zeigt dem Bürger seine *Bargeld-Qualitätsbilanz* an – ähnlich wie CO2-Fußabdruck-Apps.
- **Bildungskampagnen:** Die Deutsche Bundesbank könnte Aufklärungsmaterialien zur sachgerechten Bargeldbehandlung bereitstellen (Vermeidung von Knittern, Nässe, Verschmutzung).

9.1.5 Auswirkungen auf die Bargeld-Umlaufgeschwindigkeit

Ein Nebeneffekt der Pflichtprüfung ist eine beschleunigte Bereinigung des Bargeldbestands: Beschädigte Scheine werden schneller aus dem Umlauf gezogen, was die Durchschnittsqualität des zirkulierenden Bargelds erhöht. Dies hat messbare Auswirkungen auf die Logistik der Bundesbank (weniger Rückläufer, geringere Entsorgungskosten). Ein dynamisches Modell der Bargeld-Umlaufgeschwindigkeit [11] mit BfD-Pflichtprüfung sollte diese Effekte quantifizieren.

9.1.6 Integration in Self-Checkout-Systeme

Modern Supermärkte setzen zunehmend Self-Checkout-Terminals ein. An diesen muss die BfD-Prüffunktion vollständig automatisiert ablaufen, da kein Kassierer anwesend ist. Technische Herausforderungen:

- Die Bildverarbeitungseinheit muss auch ohne Kameraassistentz auffällige Scheine identifizieren – rein sensorisch (UV, IR, Gewicht).
- Der Bürger muss am Terminal über die Strafgebühr informiert werden und kann vor der Buchung widersprechen (*Review-Modus*).
- Bedienerlose Geräte sind anfälliger für Manipulationen; der Hardware-Tampering-Schutz muss verschärft werden (HSM, Siegelsieger).

9.1.7 Internationale Vergleichsstudie

Ähnliche Systeme existieren in anderen Ländern in rudimentärer Form: Münzzahl- und Einzahlautomaten in US-amerikanischen Supermärkten (CoinStar-Netzwerk) erheben eine Gebühr von ca. 11,9 % auf Münzen [24]. Die BfD-Pflichtintegration geht über dieses Konzept weit hinaus. Eine vergleichende Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen in EU-Mitgliedstaaten würde helfen, Best Practices zu identifizieren.

9.1.8 Langzeitwirkung auf Bargeldqualität im Umlauf

Ein dynamisches Differentialgleichungsmodell der Form

$$\frac{dQ(t)}{dt} = -\gamma \cdot (1 - Q(t)) + \delta \cdot (Q_{\text{neu}} - Q(t))$$

(Qualitätsabbau durch Umlauf mit Rate γ , Qualitätszufluss durch neue Scheine mit Rate δ) könnte quantifizieren, wie schnell das BfD-System die durchschnittliche Bargeldqualität $Q(t)$ auf ein Zielniveau Q^* hebt. Parameterschätzungen könnten aus Bundesbank-Statistiken zur Banknotenrücklaufquote gewonnen werden.

9.2 Maschinelles Lernen und KI-gestützte Qualitätserkennung

9.2.1 Tiefe neuronale Netze für Qualitätsbewertung

Die derzeit eingesetzten regelbasierten Ansätze zur Merkmalsextraktion stoßen bei stark variierenden Verschmutzungsmustern und neuartigen Beschädigungstypen an Grenzen. Convolutional Neural Networks (CNNs) haben in der visuellen Inspektion industrieller Teile Fehlerraten von unter 0,1 % erreicht [2]. Ein auf Banknoten- und Münzbildern vortrainiertes Modell (Transfer Learning von ImageNet-Basisgewichten) könnte die Qualitätsbewertung erheblich verbessern.

Offene Forschungsfragen:

- Welche CNN-Architekturen (ResNet, EfficientNet, Vision Transformer) eignen sich am besten für die multimodale Fusion von optischen, UV- und IR-Bildern?
- Wie kann der Qualitätsindex q als stetig regressierter Ausgang (statt diskrete Klassen) mit ausreichend annotierten Trainingsdaten robust gelernt werden?
- Wie lässt sich das KI-Modell gegen adversarielle Angriffe absichern, bei denen ein Angreifer gezielt Muster auf Banknoten aufbringt, um das Modell zu täuschen?

9.2.2 Federated Learning für dezentrale Modellverbesserung

Jeder BfD-Automat generiert täglich Tausende von Bilddaten. Mit Federated Learning könnten diese Daten genutzt werden, um ein gemeinsames globales Modell zu verbessern, ohne Rohdaten zentral zu speichern. Dies ist insbesondere im Kontext der DSGVO relevant, da Bilddaten von Banknoten unter Umständen personenbezogene Informationen enthalten können [3].

Konkret bietet sich ein horizontales Federated-Learning-Schema an, bei dem jeder Automat lokale Modellgradienten (nicht die Rohdaten) an einen zentralen Aggregationsserver sendet. Der Server aktualisiert das globale Modell mittels FedAvg oder FedProx [4] und verteilt die neuen Gewichte an alle Automaten.

9.2.3 Anomalieerkennung für neuartige Falschgeldsorten

Da Falschgeld kontinuierlich weiterentwickelt wird, muss das BfD-System mit unbekannten Falschgeldtypen umgehen können. Autoencoder-basierte Anomalieerkennung [5] oder One-Class SVM-Ansätze könnten Abweichungen von gelernten Banknoten-Mustern detektieren, ohne explizite Negativbeispiele vorauszusetzen. Eine offene Frage ist, wie der Schwellwert für Anomalie-Scores adaptiv an aktuelle Falschgeldtrends angepasst werden kann (Online-Lernen).

9.3 Formale Verifikation und Sicherheitsgarantien

9.3.1 Formale Spezifikation mit TLA+ oder Isabelle/HOL

Die in dieser Arbeit informal bewiesenen Sätze könnten maschinenverifiziert werden. TLA+ [6] eignet sich zur Spezifikation des nebenläufigen Protokolls (Automat – Backend – Nutzerkonto), während Isabelle/HOL [7] für die Arithmetik der Gutschrift-Funktion geeignet ist. Ein formal verifiziertes Korrektheitszertifikat würde das Vertrauen von Regulierungsbehörden (BaFin, EZB) in das System erheblich steigern.

9.3.2 Zero-Knowledge-Beweise für Datenschutz

Ein Nutzer könnte mittels eines Zero-Knowledge-Beweises [8] nachweisen, dass er einen bestimmten Mindestbetrag eingezahlt hat, ohne den genauen Betrag oder seinen Kontostand offenzulegen. Dies wäre insbesondere für anonyme Prepaid-Gutschriften relevant, bei denen Nutzer keine Identifikationspflicht akzeptieren möchten. Konkrete Konstruktionen könnten auf zk-SNARKs (z. B. Groth16 [9]) basieren.

9.3.3 Verifikation der Echtzeit-Anforderungen

Da BfD-Automaten Echtzeit-Antworten erfordern (maximale Wartezeit pro Transaktion: 10 Sekunden), muss die Qualitätsbewertungs-Pipeline Echtzeitgarantien einhalten. Formale Methoden aus der Echtzeitsystemverifikation (UPPAAL [10], Worst-Case Execution Time Analysis) könnten sicherstellen, dass die KI-Inferenz die Deadline nicht überschreitet.

9.4 Erweiterungen des Qualitätsmodells

9.4.1 Mehrdimensionale Strafgebühr-Funktionen

Das in dieser Arbeit vorgeschlagene eindimensionale Modell $\pi(q)$ könnte auf mehrdimensionale Qualitätsvektoren $\mathbf{q} = (f_1, \dots, f_K)$ erweitert werden. Statt des gewichteten Mittels könnte eine nichtlineare Strafgebühr $\pi(\mathbf{q}) = \alpha \cdot \prod_k (1 - f_k)^{w_k \beta_k}$ eingesetzt werden, die schlechte Werte in sicherheitsrelevanten Merkmalen (z. B. Hologramm) überproportional bestraft. Dies würde eine genauere Abbildung der wirtschaftlichen Schadenshöhe verschiedener Beschädigungsarten ermöglichen.

9.4.2 Zeitabhängige Qualitätsmodelle

Banknoten altern über die Zeit – häufig verwendete Noten akkumulieren Verschmutzung und Knicke. Ein dynamisches Modell $q(t) = q_0 \cdot e^{-\lambda t}$ (exponentieller Qualitätsabfall mit Rate λ) oder ein stochastisches Degradationsmodell (Markov-Kette über Qualitätsstufen

[11]) könnte eingesetzt werden, um Restlebensdauer von Banknoten vorherzusagen und Zentralbanken bei der Bargeld-Rückziehungsplanung zu unterstützen.

9.4.3 Saisonale und regionale Kalibrierung

Die Qualitätsverteilung eingehender Banknoten variiert je nach Region (städtisch vs. ländlich), Saison (höherer Verschmutzungsgrad im Winter) und wirtschaftlichem Kontext (Märkte, Festivals). Ein adaptives Kalibrierungsmodell, das die Parameter α und β automatisch an die lokale Eingangsverteilung anpasst, würde die Systemeffizienz und Fairness deutlich erhöhen.

9.5 Gesellschaftliche und regulatorische Aspekte

9.5.1 Bargeldzugang und finanzielle Inklusion

BfD-Automaten können als Brückeninstrument für finanziell marginalisierte Bevölkerungsgruppen dienen, die kein Bankkonto besitzen. In Kombination mit einfach zugänglichen Prepaid-E-Geld-Konten (analog zu Paypal-Prepaid oder Paysafecard) ermöglicht BfD die Teilnahme am digitalen Zahlungsverkehr ohne Bonitätsprüfung oder Personalausweis. Forschungsbedarf besteht bezüglich der optimalen regulatorischen Ausgestaltung im Rahmen der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD3) und der E-Geld-Richtlinie [12].

9.5.2 Datenschutz und Anonymität

Bargeldzahlungen sind per Definition anonym. BfD-Transaktionen hingegen erzeugen zwangsläufig digitale Spuren. Regulierungsrahmen wie die DSGVO [13] verlangen Datensparsamkeit und Zweckbindung. Folgende Designprinzipien sollten untersucht werden:

- *Privacy by Design*: Wie können Transaktionen ohne persistente Personenbindung abgewickelt werden (einmalige Pseudonyme)?
- *Datenlöschung*: Welche Mindestspeicherdauer ist aus Geldwäsche-Compliance-Gründen (GwG) erforderlich, und wie lässt sich dies mit dem Recht auf Vergessen vereinbaren?
- *Aggregierte Statistiken*: Können volkswirtschaftliche Einblicke (Bargeldqualität, Denomination-Umlaufgeschwindigkeit) durch Differential Privacy [14] gewonnen werden, ohne individuelle Transaktionsdaten preiszugeben?

9.5.3 Regulatorische Anerkennung durch EZB und nationale Zentralbanken

Das Eurosystem reguliert den Bargeld-Umlauf streng. BfD-Automaten, die Banknoten physisch einziehen und vernichten oder weiterverwenden, sind als Bargeldrecycling-Geräte einzustufen und müssen die EZB-Leitlinie EZB/2010/14 [15] sowie national umgesetzte Vorschriften der Deutschen Bundesbank [1] erfüllen. Zukünftige Forschung sollte untersuchen, wie BfD-Systeme in das Münz- und Banknotenrückführungskonzept der Bundesbank integriert werden können.

9.6 Systemintegration und Interoperabilität

9.6.1 Integration mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDC)

Der digitale Euro befindet sich im Pilotprojekt der EZB [16]. BfD-Automaten könnten als direkte Konversionsstellen zwischen physischem Euro und digitalem Euro dienen. Technisch wäre eine direkte CBDC-Wallet-Adressierung über NFC oder QR-Code denkbar. Offene Fragen betreffen das Interoperabilitäts-Protokoll (ISO 20022 [17]) und die Anonymitätsstufe des digitalen Euros.

9.6.2 Point-of-Sale-Integration

BfD-Module könnten miniaturisiert in Kassensysteme integriert werden, sodass Kunden an der Supermarktkasse Wechselgeld wahlweise bar oder als digitale Gutschrift erhalten. Dies würde das Münzgeldproblem (überschüssige Münzen) erheblich reduzieren und die Kasseneffizienz steigern.

9.6.3 Multimodale Zahlungsplattformen

Eine offene API-Spezifikation (OpenBfD-API, analog zu OpenBanking PSD2 [18]) würde es Drittanbietern ermöglichen, BfD-Automaten in ihre Zahlungsplattformen einzubinden. Nutzer könnten Gutschriften direkt in Kryptowährungen (via DEX-Anbindung), Fiat-Bankkonten oder Loyalty-Punkte umwandeln.

9.7 Technische Optimierungen

9.7.1 Parallelisierung der Qualitätsbewertung

Die aktuell sequentielle Merkmalextraktion (6 Merkmale nacheinander) könnte durch parallele Hardware-Pipelines beschleunigt werden. Ein FPGA-basierter Ansatz mit dedizierten Verarbeitungspfaden pro Merkmal würde die Latenz von typ. 3 s auf unter 500 ms senken [19].

9.7.2 Edge-Computing und Offline-Fähigkeit

Um Betrieb auch bei Netzausfall zu gewährleisten, könnten BfD-Automaten Offline-Transaktionen in einem lokalen Puffer speichern und später synchronisieren. Dies erfordert einen lokalen Schlüsselspeicher (Hardware Security Module, HSM) und ein Konfliktauflösungsprotokoll für den Fall doppelter Einreichung.

9.7.3 Energieeffizienz

Optische Hochleistungsscanner und Embedded-GPUs haben erheblichen Stromverbrauch. Die Entwicklung energieeffizienter Sensorarchitekturen (event-based Cameras, neuromorphes Computing [20]) könnte den Energieverbrauch um Faktor 5–10 reduzieren und den Betrieb mit Solarenergie ermöglichen.

9.8 Ökologische Nachhaltigkeit

9.8.1 Kreislaufwirtschaft für eingezogene Münzen

Beschädigte Münzen werden derzeit eingeschmolzen und als Rohstoff wiederverwertet. BfD-Automaten könnten zur Schließung dieses Kreislaufs beitragen, indem sie beschädigte Münzen automatisch klassifizieren und direkt an Recyclingunternehmen weiterleiten. Die Schätzung des Rohstoffwerts (Kupfer, Nickel, Zink) als Teil der Gutschrift-Berechnung stellt eine interessante Erweiterung dar.

9.8.2 Lebenszyklusanalyse des BfD-Automaten

Eine vollständige Ökobilanz (LCA) des BfD-Automaten unter Berücksichtigung von Herstellung, Betrieb und Entsorgung würde zeigen, ab welcher Transaktionszahl der CO₂-Break-Even gegenüber konventionellen Bargeldlösungen erreicht wird.

9.9 Spieltheoretische Modellierung

9.9.1 Strategisches Verhalten der Nutzer

Nutzer könnten strategisch vorgehen, indem sie Banknoten gezielt aufbereiten (reinigen, glätten), um einen höheren Qualitätsindex zu erzielen. Ein spieltheoretisches Modell [21] mit Nutzer-Automat-Interaktion könnte optimale Strategien beider Seiten beschreiben und zeigen, ob ein Nash-Gleichgewicht existiert, das für beide Seiten rational ist.

9.9.2 Marktdesign für konkurrierende BfD-Betreiber

Falls mehrere Betreiber BfD-Automaten aufstellen (analoges Geldautomat-Netz), entsteht Wettbewerb um Gebührenkonditionen. Ein Mechanism-Design-Ansatz [22] könnte optimale Gebührenauktionen modellieren, die Effizienz und flächendeckende Versorgung gleichzeitig gewährleisten.

References

- [1] Deutsche Bundesbank. *Zahlungsverhalten in Deutschland 2024 – Studie zur Nutzung von Bargeld und unbaren Zahlungsinstrumenten*. Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, 2024.
- [2] LeCun, Y., Bengio, Y., Hinton, G. Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444, 2015.
- [3] Konečný, J., McMahan, H. B., Yu, F. X., Richtárik, P., Suresh, A. T., Bacon, D. Federated learning: Strategies for improving communication efficiency. *arXiv preprint*, arXiv:1610.05492, 2016.
- [4] Li, T., Sahu, A. K., Zaheer, M., Sanjabi, M., Smola, A., Smith, V. Federated optimization in heterogeneous networks. *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 2, 429–450, 2020.
- [5] Hinton, G. E., Salakhutdinov, R. R. Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313(5786), 504–507, 2006.

- [6] Lamport, L. *Specifying Systems: The TLA+ Language and Tools for Hardware and Software Engineers*. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- [7] Nipkow, T., Paulson, L. C., Wenzel, M. *Isabelle/HOL: A Proof Assistant for Higher-Order Logic*. Berlin: Springer, 2002.
- [8] Goldwasser, S., Micali, S., Rackoff, C. The knowledge complexity of interactive proof systems. *SIAM Journal on Computing*, 18(1), 186–208, 1989.
- [9] Groth, J. On the size of pairing-based non-interactive arguments. *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9666, 305–326. Berlin: Springer, 2016.
- [10] Behrmann, G., David, A., Larsen, K. G. A tutorial on UPPAAL. *Formal Methods for the Design of Real-Time Systems*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3185, 200–236. Berlin: Springer, 2004.
- [11] Ross, S. M. *Introduction to Probability Models*, 11th ed. Amsterdam: Academic Press, 2014.
- [12] Europäisches Parlament und Rat. *Richtlinie 2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten*. Amtsblatt der EU L 267, 2009.
- [13] Europäisches Parlament und Rat. *Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO)*. Amtsblatt der EU L 119, 2016.
- [14] Dwork, C., McSherry, F., Nissim, K., Smith, A. Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. *Theory of Cryptography Conference (TCC 2006)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3876, 265–284. Berlin: Springer, 2006.
- [15] Europäische Zentralbank. *Leitlinie EZB/2010/14 über die Überprüfung der Echtheit und Umlauffähigkeit von Euro-Banknoten und über die Rückgabe von Euro-Banknoten*. Amtsblatt der EU L 267, 2010.
- [16] Europäische Zentralbank. *Progress on the investigation phase of a digital euro*. Frankfurt am Main: ECB, 2023.
- [17] International Organization for Standardization. *ISO 20022: Universal Financial Industry Message Scheme*. Geneva: ISO, 2013.
- [18] Europäisches Parlament und Rat. *Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt (PSD2)*. Amtsblatt der EU L 337, 2015.
- [19] Kuon, I., Rose, J. Measuring the gap between FPGAs and ASICs. *ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays (FPGA 2006)*, 21–30. New York: ACM, 2006.
- [20] Mahowald, M., Douglas, R. A silicon neuron. *Nature*, 354(6354), 515–518, 1992.
- [21] Fudenberg, D., Tirole, J. *Game Theory*. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

- [22] Myerson, R. B. Incentive compatibility and the bargaining problem. *Econometrica*, 47(1), 61–73, 1979.
- [23] Kleinrock, L. *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. New York: Wiley-Interscience, 1975.
- [24] Coinstar LLC. *Coinstar Fee Schedule and Service Information*. Redwood City: Coinstar, 2024. <https://www.coinstar.com>
- [25] Deutsche Bundesbank. *Banknotenumlauf und Qualitätssicherung – Jahresbericht 2023*. Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, 2023.